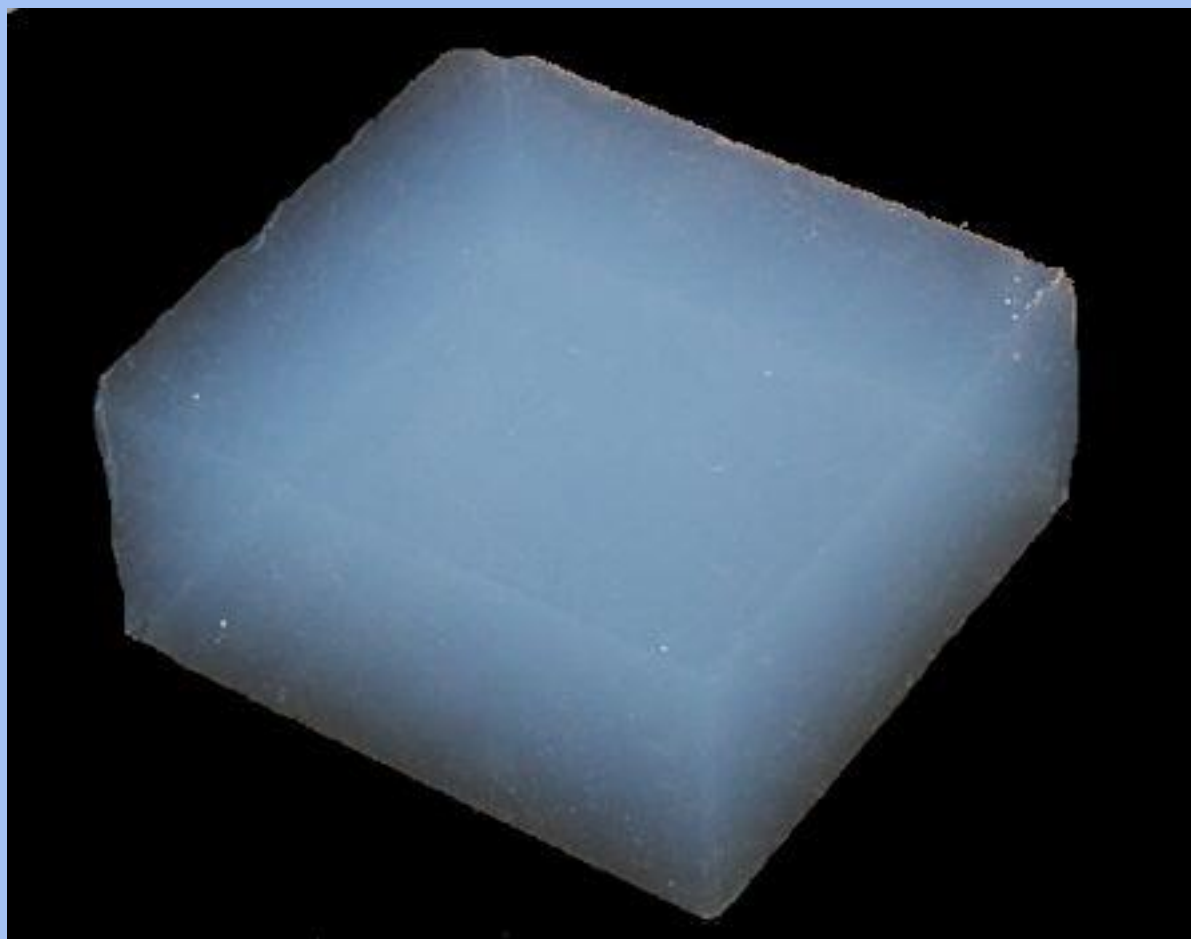


Аэрогель: “замороженный дым” и “твердый воздух”

Этот поразительный материал был изобретен в период между 1929 и 1930 годами (публикация об изобретении в журнале Nature появилась в 1931 году) буквально “на спор” Стивеном Кистлером из Тихоокеанского колледжа Калифорнии, потом забыт на некоторое время и теперь снова “всплыл” на поверхность технологического интереса. Итак, приступим к знакомству с кристаллической решеткой из... пор.



Аэрогель собственной персоной (на этом фото он какой-то слишком мутный тип)

Что является самым крутым теплоизолятором? Любой физик скажет, что это вакуум. Конечно это все круто, но поди добейся вакуума в повседневной жизни, тем более что малейшее повреждение чего-нибудь, что этот вакуум удерживает приведет к печальным для теплоизоляции последствиям. Так что есть аналог попроще: воздух. Дешево и сердито.

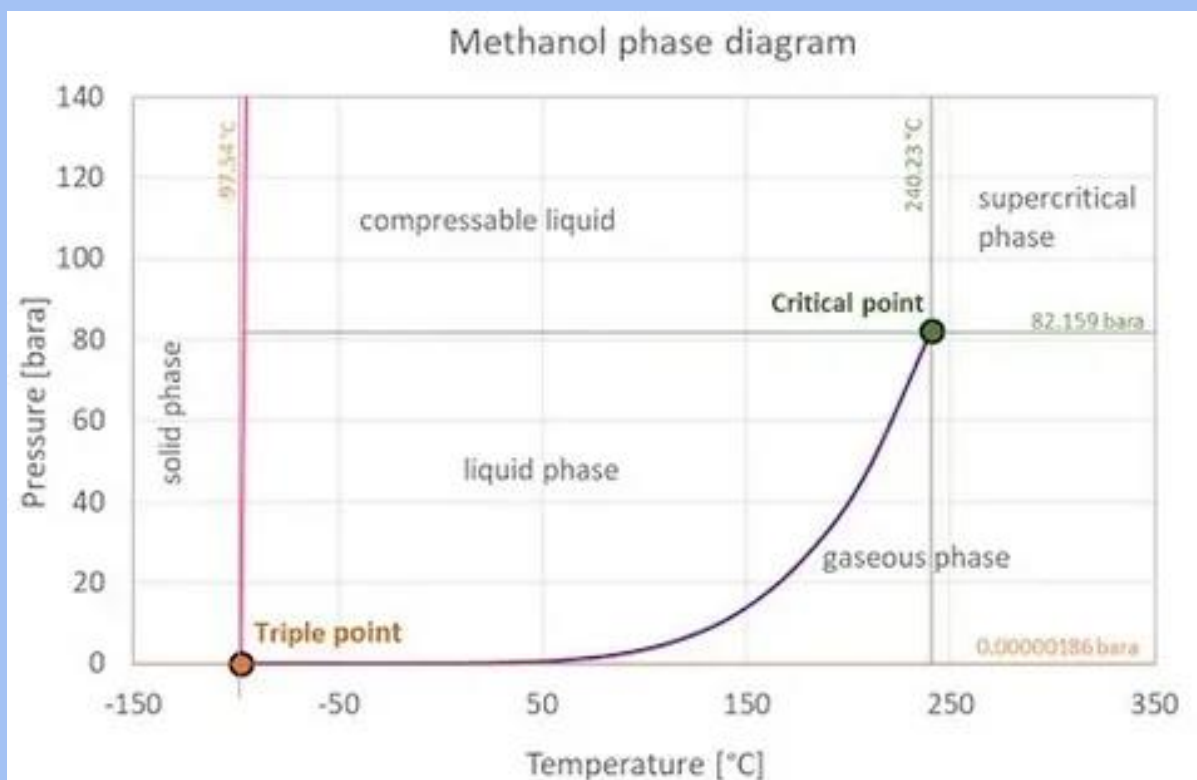
Но вот беда - все эти ваши материалы состоят из молекул не очень-то похожих на молекулы хоть каких-то газов воздуха и, что самое противное, имеют кристаллическую решетку, а значит, нагреваются и имеют относительно высокую теплопроводность. Однако ж, в нашем мире есть целая куча удивительных вещей, которые соединяют (ну или хотя бы пытаются) в себе то, что по идее соединить невозможно. Например, воздушность воздуха, как бы странно это не звучало, и прочность твердого тела (по крайней мере, молекулы этой вещи имеют структуру, а не разбредаются по всему предоставленному им объему). Таким примером служит **аэрогель**.

Когда мы говорим “гель”, то нам из бытовых соображений представляется жидкообразная субстанция, которая потиху и без разрешения начинает растекаться. Но в случае героя нашей статьи слово “гель” означает лишь “твердое тело”, которому, впрочем, ничто не мешает быть условно жидким. Ведь в процессе производства аэрогеля изначальному веществу предстоит претерпеть такие метаморфозы, что ему и теоретически присниться не могли.

Сам процесс по традиционным технологиям состоит из двух больших фаз: **синтез геля** и **сверхкритическая сушка**.

Синтез геля - это просто создание изначального материала, изобретатель сделал его из диоксида кремния (это то, что останется в материале после всех кругов физико-химического ада) и метанола (а вот этого товарища попросят на выход). Современные аэрогели могут быть на основе буквально чего угодно, что способно держать форму (от того же диоксида кремния до металлов и органических полимеров) и в вариантах наполнителя ученые тоже не собираются себя ограничивать.

Сверхкритическая сушка гораздо интересней и основана она на принципе: создадим максимально невыносимые условия и в результате что-нибудь да получим (так старшеклассник в невыносимом дедлайне в одну ночь способен наклепать годовой проект, чего не мог сделать, собственно, во вполне приемлемых условиях года). С физической точки зрения идея сушки основывается на сверхкритическом состоянии вещества: если рассмотрите *фазовую диаграмму* любого вещества, то на ней обнаружите в правом верхнем углу конечную точку границы раздела газовой фазы и жидкой фазы - при давлении и температуре, которые указаны как координаты точки вещество переходит в сверхкритическое состояние, его главная характеристика - невозможность различить жидкость и газ (это звучит абсурдно, но это так).



Фазовая диаграмма метанола

Поэтому с одной стороны, жидкость у нас под шумок улетает, а с другой - она все еще сохраняет какой-никакой изначальный объем и не разрушает каркасную структуру геля. И результатом станет материал, 97,4% которого занимает пустота в прямом смысле этого слова (этот объем занимало выпаренное вещество), а форму держит каркас из наночастиц основного вещества геля. Причем неплохо так держит: кусок аэрогеля выдерживает силовую нагрузку, в 2000 раз превышающую его собственный вес (вес в нормальных статичных земных условиях, который в среднем всего в 15 раз больше веса воздуха в тех же условиях), что с научной стороны, конечно, шокирует, но с практической особого применения не находит: аэрогель очень хрупкий и держать удар не умеет совсем (хотя чего только не выдумает современная наука, возможно, получится сделать более ударостойкий нанокаркас).

Как уже отмечалось, это воздушное нечто прекрасно изолирует все, что следует изолировать. Таким образом это отличный материал для одежды, в основном для полярников и пожарников: гореть аэрогель упорно отказывается (замерзает тоже), а его изолирующие способности в сочетании с поразительной легкостью дают возможность создания хорошо защищенных костюмов (а возможность создать пластичный аэрогель, как показывает практика, никто не отменял). А его прочность на статичное воздействие дает возможность применять с успехом везде, где нет ударной нагрузки на него.

Второй вариант применения: супергубка и гидроизоляция. Почти полностью полый материал будет впитывать влагу/собирать всякие особо резвые частицы с фантастической эффективностью. Аэрогель может применяться в таком качестве в эколого-нефтяных технологиях, космических технологиях, для защиты гидрофобных объектов.

Но, как и всегда, ключевое слово “может”. Вечная “болезнь” всех современных прорывных технологий - дороговизна. У аэрогеля она не катастрофическая, все-таки оборудование для сверхкритической сушки специфическое, но не самое сложное, энергозатраты на процесс велики, но сносны (относительно других проектов). И все же аэрогель в настоящий момент - скорее диковинка и особый шик, чем что-то промышленное, однако с учетом развития технологий судьба аэрогеля вовсе не плачевна: вполне вероятно, что затраты на его производство с лихвой окупятся особыми качествами и соответственно, стратегической выгодой.

На этом мы заканчиваем знакомство с этим **Материалом будущего** и надеемся, что эта статья внесла свой небольшой вклад в расширение кругозора и признана вами, дорогой читатель, весьма любопытной

До скорых встреч!